

MÁQUINAS DE TURING

Las máquinas de Turing, así como los AF y los AP se utilizan para aceptar cadenas de un lenguaje definidas sobre un alfabeto A . El modelo básico de máquina de Turing, tiene un mecanismo de control, una cinta de entrada que se divide en celdas, y una cabeza lectora que lee un solo símbolo de la cinta por vez. La cinta tiene una celda de inicio de más a la izquierda, pero es infinita a derecha. Cada celda de la cinta puede contener exactamente un símbolo del alfabeto de la cinta C . Inicialmente, las n celdas de más a la izquierda ($n \geq 0$) contienen una cadena ω , siendo $|\omega|=n$. ω está definida sobre un subconjunto de C , llamado alfabeto de entrada A . Las infinitas celdas restantes contienen un símbolo blanco B , el cual es un símbolo especial del alfabeto C .

La diferencia fundamental con el autómatas de pila y el autómatas finito, es que se puede leer un símbolo y reescribirlo por otro símbolo, y además la cabeza lectora puede desplazarse a la izquierda, a la derecha o quedarse en el mismo lugar.

El modelo general de MT permite aceptar los lenguajes recursivos enumerables o estructurados por frases que incluyen todo el conjunto de lenguajes que describen procedimientos computacionales. Todo procedimiento computacional puede ser modelado con una Máquina de Turing.

Formalmente se define una máquina de Turing como una 7-upla $MT = \langle E, A, C, \delta, e_0, B, F \rangle$ donde:

E : Conjunto finito de estados

A : El alfabeto sobre el cual está definido el lenguaje que pretendemos reconocer. $A \subseteq C$

C : Alfabeto de la cinta. $C = A \cup \{B\} \cup \text{Símbolos_Auxiliares}$ $A \cap \text{Símbolos_Auxiliares} = \emptyset$
 e_0 : estado inicial

B : símbolo blanco. $B \notin A$ y $B \in C$

$\delta: E \times C \rightarrow E \times C \times \{D, I, N\}$

donde $\{D, I, N\}$ son posibles movimientos de la cabeza lectora, Derecha, Izquierda o No hay movimiento respectivamente. Sin embargo, δ puede estar indefinida para algunos argumentos, por ejemplo no se permiten movimientos a izquierda de la celda de inicio de la cinta.

F : Conjunto de estados finales. $F \subseteq E$

Los tipos de transiciones de estados de una MT determinística se definen como:

1) $\delta(e_i, x_k) = (e_j, Y, D)$

2) $\delta(e_i, x_k) = (e_j, Y, I)$

3) $\delta(e_i, x_k) = (e_j, Y, N)$ donde $x_k, Y \in C$; $e_i, e_j \in E$.

Configuración de una Máquina de Turing

Si e_i es el estado actual, las cadenas α_1 y α_2 están ubicadas en las celdas de la cinta de entrada (α_1 precede a α_2) y la cabeza lectora esta apuntando al primer símbolo de α_2 , se define una configuración de MT como:

$\alpha_1 e_i \alpha_2$ $e_i \in E$; $\alpha_1, \alpha_2 \in C^*$

Luego, se define una relación de transición $\mid\!\!\!\!-\!$ en el espacio de posibles configuraciones de la MT, como:

$\alpha_1 e_i \alpha_2 \mid\!\!\!\!-\! \beta_1 e_j \beta_2$ $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in C^*$; $e_i, e_j \in E$

Supongamos la siguiente configuración, estado actual e_i ; $\alpha_1 = x_1 x_2 \dots x_{k-1}$; $\alpha_2 = x_k x_{k+1} \dots x_n$

donde $x_1, \dots, x_n \in C$; $e_i \in E$. La cabeza lectora apunta al símbolo x_k .

$x_1 x_2 \dots x_{k-1} e_i x_k x_{k+1} \dots x_n \mid \xrightarrow{(1)} x_1 x_2 \dots x_{k-1} Y e_j x_{k+1} \dots x_n$	-Si existe la transición tipo(1), la MT pasa al estado e_j, avanza la cabeza lectora y reemplaza el símbolo x_k por Y.
$x_1 x_2 \dots x_{k-1} e_i x_k x_{k+1} \dots x_n \mid \xrightarrow{(2)} x_1 x_2 \dots e_j x_{k-1} Y x_{k+1} \dots x_n$	-Si existe la transición tipo(2), la MT pasa al estado e_j, retrocede la cabeza lectora y reemplaza el símbolo x_k por Y.
$x_1 x_2 \dots x_{k-1} e_i x_k x_{k+1} \dots x_n \mid \xrightarrow{(3)} x_1 x_2 \dots x_{k-1} e_j Y x_{k+1} \dots x_n$	-Si existe la transición tipo(3), la MT pasa al estado e_j, no avanza la cabeza lectora y reemplaza el símbolo x_k por Y.

Máquina de Turing multicinta determinística

Este modelo es una extensión del modelo anterior de 1 cinta a k cintas de entrada, y k cabezas lectoras. Una transición de estados depende del símbolo que se lee en cada una de las cintas, luego la máquina cambia de estado, reescribe un nuevo símbolo en cada cinta de entrada y mueve la cabeza lectora de cada cinta en forma independiente.

La ventaja es que para reconocer ciertos lenguajes es más fácil hacer el diseño de la MT con k cintas de entrada.

En general se suele utilizar 1 cinta que contiene los símbolos de entrada, cintas intermedias para realizar cálculos auxiliares y una cinta de salida para el caso particular de una máquina de Turing traductora.

$MT_M = \langle E, A, C, \delta, e_0, B, F \rangle$

donde E, A, C, e_0, B, F , se definen como antes

y $\delta: E \times C^k \rightarrow E \times (C \times \{D, I, N\})^k$ donde $\{D, I, N\}$ son posibles movimientos de la cabeza lectora

Todo lo que se hace en multicinta puede realizarse con el modelo de 1 cinta. Es decir, que son modelos equivalentes ya que pueden reconocer los mismos lenguajes.

Máquina de Turing no determinística

Al igual que con los AFND y APND cuando se diseña una MTND esto significa que en un cierto punto puedo tener varios cursos de acción, entonces:

$MTND = \langle E, A, C, \delta, e_0, B, F \rangle$

donde E, A, C, e_0, B, F , se definen como antes y

$\delta: E \times C^k \rightarrow P_f(E \times (C \times \{D, I, N\})^k)$ P_f denota un subconjunto finito de $E \times (C \times \{D, I, N\})^k$

Es decir:

$\delta(e_i, a_1, a_2, \dots, a_k) = \{(e_j, (Y_1, d_1) (Y_2, d_2) \dots (Y_k, d_k)); (e_n, (Y_1', d_1') (Y_2', d_2') \dots (Y_k', d_k')) \dots\}$
 donde $e_i, e_j, e_n \in E$; $a_1, a_2, \dots, a_k, Y_1, Y_2, \dots, Y_k, Y_1', Y_2' \dots Y_k' \in C$; $d_1, d_2 \dots d_k, d_1', d_2', \dots d_k' \in \{D, I, N\}$

Una máquina de Turing no determinística acepta una cadena si cualquier secuencia de transiciones conduce a un estado final. Como con los autómatas finitos, la adición de no determinismo a las Máquinas de Turing no permite que la máquina acepte nuevos lenguajes. Es decir, existe una equivalencia entre MTD y MTND, para los conjuntos de lenguajes que aceptan.

Sin embargo el tiempo de ejecución de las MTND, es más costoso que el caso de MTD.

Lenguaje aceptado por la Máquina de Turing

Una cadena $\omega \in A^*$, es aceptada por una MT, si comienza en el estado e_0 , con la cabeza lectora en el símbolo más a la izquierda, luego de leer toda la cadena ω , llega a un estado $e_f \in F$.

El lenguaje aceptado por MT, es el conjunto de todas las cadenas que son aceptadas por MT:

$$L(MT) = \{ \omega \mid e_0 \omega \vdash^* \alpha_1 e_f \alpha_2 \text{ y } e_f \in F \text{ y } \alpha_1, \alpha_2 \in C^* \text{ y } \omega \in A^* \}$$

Los lenguajes aceptados por las Máquinas de Turing se denominan lenguajes recursivos enumerables o estructurados por frases.

Autómata linealmente acotado

Es una máquina de Turing particular. La restricción sobre el modelo general de Máquina de Turing es que las transiciones se realizan sobre una cantidad de casilleros acotada. Es decir, en vez de tener una cinta de entrada infinita sobre la cual calcular, se restringe a una porción entre un casillero que contiene un símbolo de inicio #, y un símbolo final \$, y se garantiza que las transiciones se van a realizar dentro de este conjunto de casilleros en la cinta de entrada.

Para el caso del modelo multicinta se extiende para cada cinta la condición de acotar el espacio de trabajo.

Una máquina de Turing con esta restricción ALA, permite reconocer un tipo de lenguajes en particular que se denominan Lenguajes Sensibles al Contexto.

$$ALA = \langle E, A, C, \delta, e_0, B, F, \#, \$ \rangle$$

donde E, A, e_0 , B, F se definen como antes y

$$C = A \cup \{B, \$, \#\} \cup \text{Símbolos_Auxiliares}$$

$\delta: E \times C \rightarrow E \times C \times \{D, I, N\}$ donde $\{D, I, N\}$ son posibles movimientos de la cabeza lectora. No se permiten movimientos a la izquierda de # ni a la derecha de \$.

El ALA también puede ser multicinta

$$ALA_M = \langle E, A, C, \delta, e_0, B, F, \#, \$ \rangle$$

donde E, A, C, e_0 , B, F se definen como antes y

$$C = A \cup \{B, \$, \#\} \cup \text{Símbolos_Auxiliares}$$

$\delta: E \times C^k \rightarrow E \times (C \times \{D, I, N\})^k$ donde $\{D, I, N\}$ son posibles movimientos de la cabeza lectora. En ninguna de las cintas, se permiten movimientos a la izquierda de # ni a la derecha de \$.

Todo lo que se hace en multicinta puede realizarse con el modelo de 1 cinta. Es decir, que son modelos equivalentes ya que pueden reconocer los mismos lenguajes.

Ejemplo 1(**)

$$L = \{ \omega c \omega \mid \omega \in \{a, b\}^* \}$$

a) Diseño con una Máquina de Turing de 2-cintas

$$MT_1 = \langle \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, X, B\}, \delta_1, B, \{e_4\} \rangle$$

donde la función de transición de estados es

$$\delta_1: E \times C_1 \times C_2 \rightarrow E \times (C_1 \times \{D, I, N\}) \times (C_2 \times \{D, I, N\})$$

δ_1	C_1	C_2	C_1		C_2		Nuevo estado
			Nuevo Símb.	Mov.	Nuevo Símb.	Mov.	
e_0	a	B	a	N	X	D	e_1
	b	B	b	N	X	D	e_1
	c	B	c	D	B	N	e_3
e_1	a	B	a	D	a	D	e_1
	b	B	b	D	b	D	e_1
	c	B	c	N	B	I	e_2
e_2	c	a	c	N	a	I	e_2
	c	b	c	N	b	I	e_2
	c	X	c	D	X	D	e_3
e_3	b	b	b	D	b	D	e_3
	a	a	a	D	a	D	e_3
	B	B	B	N	B	N	e_4
e_4	-	-	-	-	-	-	-

b) Diseño con un Modelo Máquina de Turing de 1-cinta

$MT_1' = \langle \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, X, Y, B\}, \delta_1', B, \{e_9\} \rangle$

donde la función de transición de estados es $\delta_1': Ex \ C \rightarrow Ex \ (Cx \ \{D, I, N\})$

δ_1'	a	b	c	Y	X	B
e_0	e_2, X, D	e_5, X, D	e_7, c, D			
e_1	e_2, X, D	e_5, X, D	e_8, c, D			
e_2	e_2, a, D	e_2, b, D	e_3, c, D			
e_3	e_4, Y, I			e_3, Y, D		
e_4	e_4, a, I	e_4, b, I	e_4, c, I	e_4, Y, I	e_1, X, D	
e_5	e_5, a, D	e_5, b, D	e_6, c, D			
e_6		e_4, Y, I		e_6, Y, D		
e_7						e_9, B, N
e_8				e_8, Y, D		e_9, B, N
e_9	-	-	-	-	-	-

Ejemplo 2 (**)

Máquina de Turing para cálculo de funciones

$f(x, y) = \lfloor x/y \rfloor$ x, y codificados en unario.

Inicialmente x e y se encuentran en la cinta de entrada C_1 , separados por un símbolo 0, en este orden. El resultado de la función $f(x, y)$ queda en C_4 .

$MT_2 = \langle \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}, \{1, 0\}, \{1, 0, X, B\}, \delta_2, B, \{e_6\} \rangle$ donde

$\delta_2: Ex \ C_1 \times C_2 \times C_3 \times C_4 \rightarrow Ex \ (C_1 \times \{D, I, N\}) \times (C_2 \times \{D, I, N\}) \times (C_3 \times \{D, I, N\}) \times (C_4 \times \{D, I, N\})$

δ_2	C_1	C_2	C_3	C_4	C_1		C_2		C_3		C_4		Nuevo estado
					NS	M	NS	M	NS	M	NS	M	
e_0	1	B	B	B	1	N	X	D	B	N	B	N	e_1
	0	B	B	B	0	D	X	D	X	D	B	N	e_2
e_1	1	B	B	B	1	D	1	D	B	N	B	N	e_1
	0	B	B	B	0	D	B	N	X	D	B	N	e_2
e_2	1	B	B	B	1	D	B	N	1	D	B	N	e_3
e_3	1	B	B	B	1	D	B	N	1	D	B	N	e_3
	B	B	B	B	B	N	B	I	B	I	B	N	e_4
e_4	B	1	1	B	B	N	1	I	1	I	B	N	e_4
	B	1	X	B	B	N	1	N	X	D	1	D	e_5
	B	X	X	B	B	N	X	N	X	N	1	D	e_6
	B	X	1	B	B	N	X	N	1	N	B	N	e_6
e_5	B	1	1	B	B	N	1	I	1	D	B	N	e_5
	B	1	B	B	B	N	1	N	B	I	1	D	e_4
	B	X	B	B	B	N	X	N	B	N	1	D	e_6
	B	X	1	B	B	N	X	N	1	N	B	N	e_6
e_6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ejemplo 3 (**)

Máquina de Turing para cálculo de funciones

$$f(x,y)= \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq y \\ x-y & \text{si } x > y \end{cases}$$

donde x, y están codificados en unario.

Inicialmente x e y se encuentran en la cinta de entrada C_1 , separados por un símbolo 0, en este orden.

El resultado de $f(x,y)$ queda en C_4 .

$MT_3 = \langle \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\}, \{1, 0\}, \{1, 0, X, B\}, \delta_3, B, \{e_5\} \rangle$ donde

$$\delta_3: \text{Ex } C_1 \times C_2 \times C_3 \times C_4 \rightarrow \text{Ex } (C_1 \times \{D, I, N\}) \times (C_2 \times \{D, I, N\}) \times (C_3 \times \{D, I, N\}) \times (C_4 \times \{D, I, N\})$$

δ_3	C_1	C_2	C_3	C_4	C_1		C_2		C_3		C_4		Nuevo estado
					NS	M	NS	M	NS	M	NS	M	
e_0	1	B	B	B	1	N	X	D	B	N	B	N	e_1
	0	B	B	B	0	D	X	D	X	D	B	N	e_2
e_1	1	B	B	B	1	D	1	D	B	N	B	N	e_1
	0	B	B	B	0	D	B	N	X	D	B	N	e_2
e_2	1	B	B	B	1	D	B	N	1	D	B	N	e_2
	B	B	B	B	B	N	B	I	B	I	B	N	e_3
e_3	B	1	1	B	B	N	1	I	1	I	B	N	e_3
	B	1	X	B	B	N	1	N	X	N	B	N	e_4
	B	X	X	B	B	N	X	N	X	N	0	N	e_5
	B	X	1	B	B	N	X	N	1	N	0	N	e_5
e_4	B	1	X	B	B	N	1	I	X	N	1	D	e_4
	B	X	X	B	B	N	X	N	X	N	B	N	e_5
e_5	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

(**) El autómata más restrictivo para estos ejemplos es el Autómata Linealmente Acotado. Por razones prácticas se modelaron con una máquina de Turing general.

GRAMÁTICAS SENSIBLES AL CONTEXTO

Las gramáticas sensibles al contexto o de tipo 1, son las que generan los lenguajes sensibles al contexto. Los lenguajes sensibles al contexto son aquellos que pueden ser reconocidos por las Autómatas Linealmente Acotados ALA.

En forma general toda gramática se define mediante una cuádrupla $G=(N,T, P,S)$, siendo

-N es un conjunto finito de símbolos no terminales

-T es un conjunto finito de símbolos terminales $N \cap T = \emptyset$

-P es un conjunto finito de reglas de producción

-S Símbolo distinguido o Axioma $S \notin (N \cup T)$

En una gramática sensible al contexto, cada regla de producción de P tiene la forma

$$\gamma A \beta \rightarrow \gamma \omega \beta \quad \left\{ \begin{array}{l} A \in N \cup \{S\} \\ \gamma, \beta \in (N \cup T)^* \\ \omega \in (N \cup T)^* - \{\epsilon\} \end{array} \right.$$

Es decir se permite el reemplazo del no terminal A en el lado izquierdo de la producción, por la cadena ω sólo en el “contexto” $\gamma \beta$. La gramática puede contener también la producción $S \rightarrow \epsilon$, si el lenguaje que se quiere generar contiene la cadena vacía.

Ejemplo 4

$$L_4 = \{a^n b^n c^n / n > 0\}$$

$$G_4 = \langle \{A,B,C\}, \{a,b,c\}, S_4, P_4 \rangle$$

donde P_4 contiene las siguientes producciones:

$$S_4 \rightarrow A$$

$$A \rightarrow aABC$$

$$A \rightarrow abC$$

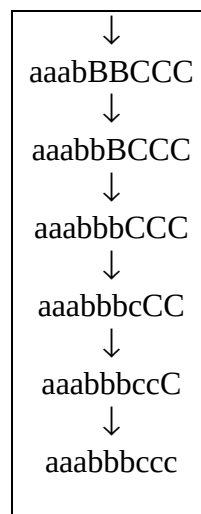
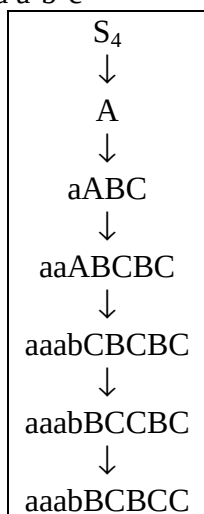
$$CB \rightarrow BC$$

$$bB \rightarrow bb$$

$$bC \rightarrow bc$$

$$cC \rightarrow cc$$

Derivación de la cadena $a^3b^3c^3$



Ejemplo 5

$$L_5 = \{a^i b^j c^i d^j / i, j \geq 0\}$$

$G_5 = \langle \{A, B, C\}, \{a, b, c\}, S_5, P_5 \rangle$ donde P_5 contiene las siguientes producciones:

$S_5 \rightarrow \epsilon$	$DC \rightarrow CD$
$S_5 \rightarrow A$	$bC \rightarrow bc$
$A \rightarrow aAC$	$cC \rightarrow cc$
$A \rightarrow ac$	$cD \rightarrow cd$
$A \rightarrow B$	$dD \rightarrow dd$
$B \rightarrow bBD$	$bD \rightarrow bd$
$B \rightarrow bD$	

Ejemplo 6

Gramática sensible al contexto correspondiente al lenguaje del Ejemplo 1.

$$L_6 = \{\omega c \omega / \omega \in \{a, b\}^*\}$$

$G_6 = \langle \{X, Y, A, B, P, C\}, \{a, b, c\}, S_6, P_6 \rangle$ donde P_6 contiene las siguientes producciones:

$S_6 \rightarrow c$	$XA \rightarrow AX$	$aA \rightarrow aa$
$S_6 \rightarrow aXP$	$XB \rightarrow BX$	$aB \rightarrow ab$
$S_6 \rightarrow bYP$	$YA \rightarrow AY$	$bB \rightarrow bb$
$P \rightarrow AXP$	$YB \rightarrow BY$	$bA \rightarrow ba$
$P \rightarrow BYP$	$YC \rightarrow CY$	$CY \rightarrow Cb$
$P \rightarrow C$	$XC \rightarrow CX$	$CX \rightarrow Ca$
		$C \rightarrow c$

Ejemplo 7

Gramática sensible al contexto correspondiente al lenguaje $L_7 = \{b^{2r} a^{n+1} d^j e^{r+1} / n, r \geq 0 \text{ y } j > r\}$

$G_7 = \langle \{X, Y, Z, D, E\}, \{a, b, d, e\}, S_7, P_7 \rangle$ donde P_7 contiene las siguientes producciones:

$S_7 \rightarrow X$	$Y \rightarrow d$
$X \rightarrow bbXDE$	$ED \rightarrow DE$
$X \rightarrow ZYE$	$dD \rightarrow dd$
$Z \rightarrow aZ$	$dE \rightarrow de$
$Z \rightarrow a$	$eE \rightarrow ee$
$Y \rightarrow dY$	

Nota: En el caso especial de una regla $AB \rightarrow BA$ que no cumple con el formato de las reglas de producción de tipo 1 se debe reemplazar por 3 reglas de producción para intercambiar A y B.

$$\begin{aligned} AB &\rightarrow XB \\ XB &\rightarrow XA \\ XA &\rightarrow BA \end{aligned}$$

donde los símbolos $A, B, X \in N$